시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

1-2 입체도형의 성질1

블라인드 테스트

이름 _____

01 다음 중 다면체가 아닌 것은?

① 삼각뿔대 ② 사각뿔 ③ 정육면체
④ 육각기둥 ⑤ 원뿔

02 다음 다면체 중 사각기둥과 모서리의 개수가 같은 것은?

① 삼각뿔 ② 팔각뿔대 ③ 육각기둥
④ 사각뿔대 ⑤ 오각기둥

03 각뿔대에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (정답 2개)

① 두 밑면은 서로 평행하다.
② 옆면은 직사각형이다.
③ 십각뿔대는 십각뿔보다 모서리의 개수가 10개 더 많다.
④ 면의 개수와 모서리의 개수가 같다.
⑤ 밑면에 수직으로 자른 단면은 직사각형이다.

04 다음 조건을 모두 만족하는 입체도형은?

(가) 두 밑면이 평행하고 합동인 다각형이다.
(나) 옆면이 모두 직사각형이다.
(다) 밑면의 모서리의 개수는 10이다.

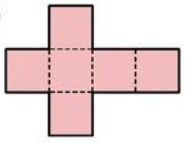
① 육각기둥 ② 칠각기둥 ③ 십각기둥
④ 팔각뿔 ⑤ 구각뿔대

05 다음 중 정다면체와 각 면의 모양을 짝 지은 것으로 옳지 않은 것은?

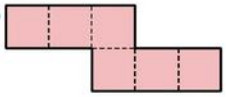
① 정사면체－정삼각형 ② 정육면체－정사각형
③ 정팔면체－정사각형 ④ 정십이면체－정오각형
⑤ 정이십면체－정삼각형

06 다음 중 정육면체의 전개도가 될 수 없는 것은?

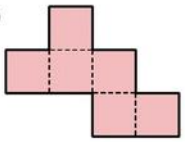
①



②



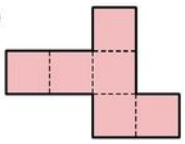
③



④



⑤



07 다음 중 정육면체를 한 평면으로 잘랐을 때 생길 수 있는 단면의 모양이 아닌 것은?

① 사다리꼴 ② 정오각형 ③ 삼각형
④ 평행사변형 ⑤ 정육각형

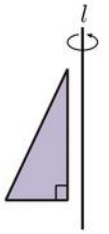
08 다음 보기 중에서 회전체를 있는 대로 고른 것은?

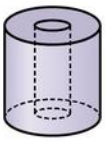
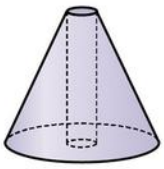
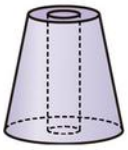
〈보기〉

ㄱ. 원뿔	ㄴ. 원뿔대	ㄷ. 정사면체
ㄹ. 구	ㅁ. 원기둥	ㅂ. 사각뿔

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ, ㅁ
③ ㄴ, ㄹ, ㅁ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅂ

09 다음 그림과 같은 평면도형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은?

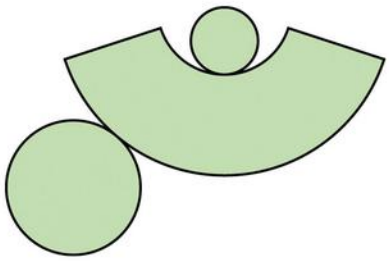


① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

10 다음 중 단면의 모양이 원이 아닌 것은?

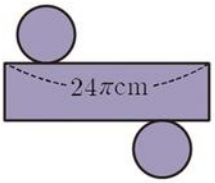
① 반구의 회전축과 수직인 평면으로 자른 경우
② 반구를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 경우
③ 원뿔대의 회전축과 수직인 평면으로 자른 경우
④ 원기둥의 밑면에 평행하게 자른 경우
⑤ 구를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 경우

11 다음 그림과 같은 전개도로 만든 입체도형의 이름과 이 입체도형을 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 짝 지은 것으로 옳은 것은?



① 원뿔－원
② 원뿔－이등변삼각형
③ 원뿔대－원
④ 원뿔대－사다리꼴
⑤ 원기둥－직사각형

12 다음 그림과 같은 전개도로 만들어지는 원기둥에서 밑면인 원의 반지름의 길이는?



① 4 cm
② 8 cm
③ 12 cm
④ 16 cm
⑤ 24 cm

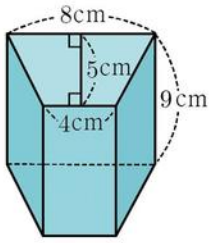
13 회전체에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 회전체는 원기둥, 원뿔, 사각기둥으로 3가지밖에 없다.
ㄴ. 평면도형을 한 직선을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형을 회전체라고 한다.
ㄷ. 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 항상 원이다.
ㄹ. 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 회전축에 대하여 선대칭도형이다.
ㅁ. 구는 어떤 모양으로 잘라도 그 단면의 모양이 항상 정사각형이다.

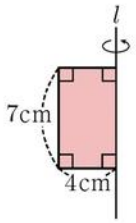
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

14 다음 그림과 같은 사각기둥의 부피는?



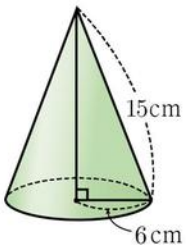
① $210\,\mathrm{cm}^3$ ② $240\,\mathrm{cm}^3$ ③ $250\,\mathrm{cm}^3$
④ $270\,\mathrm{cm}^3$ ⑤ $290\,\mathrm{cm}^3$

15 다음 그림과 같은 직사각형을 직선 l을 회전축으로 하여 135° 만큼 회전시킬 때 생기는 회전체의 부피는?



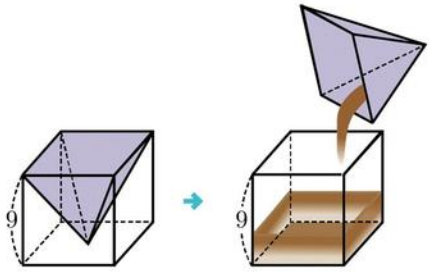
① $28\pi\,\mathrm{cm}^3$ ② $35\pi\,\mathrm{cm}^3$ ③ $42\pi\,\mathrm{cm}^3$
④ $49\pi\,\mathrm{cm}^3$ ⑤ $56\pi\,\mathrm{cm}^3$

16 다음 그림과 같은 원뿔의 겉넓이는?



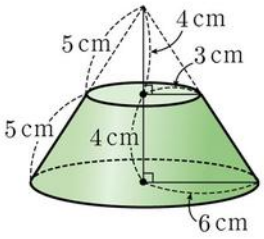
① $100\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $112\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $126\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $144\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $150\pi\,\mathrm{cm}^2$

17 다음 그림과 같이 밑면이 합동이고 높이가 9로 같은 사각뿔과 사각기둥 모양의 통이 있다. 사각뿔 모양의 통에 모래를 가득 채워 사각기둥 모양의 통에 부었을 때, 모래의 높이는? (단, 통의 두께는 생각하지 않는다.)



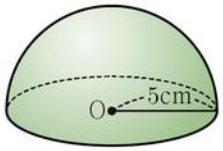
① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

18 다음 그림과 같은 원뿔대의 부피는?



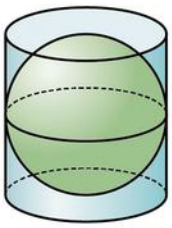
① $12\pi\,\mathrm{cm}^3$ ② $64\pi\,\mathrm{cm}^3$ ③ $84\pi\,\mathrm{cm}^3$
④ $96\pi\,\mathrm{cm}^3$ ⑤ $144\pi\,\mathrm{cm}^3$

19 반지름의 길이가 5 cm인 반구의 겉넓이는?



① $65\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $70\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $75\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $80\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $85\pi\,\mathrm{cm}^2$

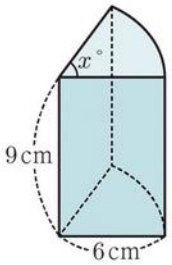
20 반지름의 길이가 5 cm인 구가 꼭 맞게 들어가는 원기둥 모양의 그릇에 물을 가득 채운 후 구를 넣을 때, 남아 있는 물의 부피는?



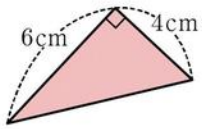
① $\frac{750}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$ ② $\frac{500}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$
③ $\frac{250}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$ ④ $\frac{100}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$
⑤ $\frac{50}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$

21 구각뿔대와 면의 개수가 같은 각기둥의 모서리의 개수를 구하시오.

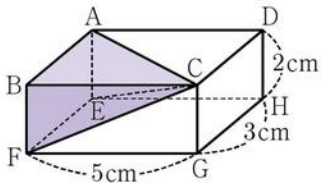
22 다음 그림과 같이 원기둥을 잘라 밑면이 부채꼴 모양인 입체도형을 만들었다. 이 입체도형의 겉넓이가 $(30\pi+108)\,\mathrm{cm}^2$일 때, x의 값을 구하시오.



23 밑면이 다음 그림과 같고 높이가 $10\,\mathrm{cm}$인 삼각뿔의 부피를 구하시오.



24 다음 그림과 같이 직육면체를 잘라서 생긴 사각뿔 $\mathrm{C}-\mathrm{ABFE}$의 부피를 구하시오.



25 다음 그림의 입체도형은 반지름의 길이가 $3\,\mathrm{cm}$인 구의 일부분을 잘라낸 것이다. 이 입체도형의 겉넓이를 $a\pi\,\mathrm{cm}^2$, 부피를 $b\pi\,\mathrm{cm}^3$라 할 때, $2a+b$의 값을 구하시오.

